

Uvažme bázi B podprostoru V

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\ell \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \ell \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[\ell]_B^B = ([\ell(\vec{v}_i)]_B; [\ell(\vec{v}_j)]_B) \quad \text{společné notaci } [\ell]_B^B$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & -6 & 6 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow [\ell]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = -(1-\lambda)(2+\lambda) - 4 = \begin{matrix} \text{společné vlastní čísla } [\ell]_B^B \rightarrow \text{víme, že to jsou} \\ \text{hledat vlastní čísla operátoru} \\ \ell \end{matrix}$$

$$= -(2-\lambda-\lambda^2) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6$$

$(\lambda+3)(\lambda-2)=0$ použijeme prostou větu o vlastních číslích (můžeme si ověřit, že součin převrátíme a výsledek vychází z B)

$$\lambda_1 = -3 \rightarrow M_3 = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\} = M_3$$

$$\lambda_2 = 2 \rightarrow M_2 = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} = M_2$$

base (rozložíme) vlastními vektory jejich LU
↓
 $C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$ na bázi kontrolujeme, jakou má bázi svého vlastního čísla

$$[\ell]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

chceme zjistit, kolik je

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow \text{umíme zjistit výsledek vzhledem} \\ \text{ke } C$$

$$\downarrow$$

$$\left(\begin{bmatrix} f \\ C \end{bmatrix} \right)^n \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_C \rightarrow \text{přičemž } f^n \text{ je to také co násobíme} \\ \text{vlastním vektorem příslušným vlastnímu vektoru}$$

$$\downarrow$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ -3 & 4 & 7 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

výsledek vzhledem ke C

$$\begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n \\ 2^n \end{pmatrix}$$



$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3^n \\ 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 3^n + 2^{n+1} \\ -2 \cdot 3^n + 2^n \\ -3^{n+1} + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$

